

DRŽAVNO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

4. razred – srednja škola – A kategorija

Primošten, 7. travnja 2008.

Zadatak 1. Dokaži da za po volji odabrane prirodne brojeve m i n vrijedi nejednakost

$$\frac{1}{\sqrt[n]{m}} + \frac{1}{\sqrt[m]{n}} > 1.$$

Zadatak 2. Odredi formulu za zbroj

$$\lfloor \sqrt{1} \rfloor + \lfloor \sqrt{2} \rfloor + \lfloor \sqrt{3} \rfloor + \dots + \lfloor \sqrt{n^2 - 1} \rfloor.$$

Tu je $\lfloor r \rfloor$ najveći cijeli broj koji nije veći od r .

Zadatak 3. Nad stranicama $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ trokuta ABC konstruirani su kvadrati $ABKL$, $BCMN$ (koji s trokutom imaju samo zajedničku stranicu).

a) Ako je D točka takva da je $ABCD$ paralelogram, dokaži da su trokuti ABD i BKN sukladni.

b) Dokaži da su polovišta dužina $\overline{AC}$, $\overline{KN}$ i središta kvadrata $ABKL$, $BCMN$ vrhovi kvadrata.

Zadatak 4. U prostoru je dano šest različitih točaka, $O, T_1, T_2, T_3, T_4, T_5$. Dokaži da postoje indeksi i, j , $1 \leq i < j \leq 5$ takvi da je $\angle T_i O T_j \leq 90^\circ$.

Zadatak 5. Dan je $n \times p$ pravokutnik podijeljen na np jediničnih kvadratića. Na početku je m kvadratića crnih, a svi ostali su bijeli. Dozvoljena je sljedeća operacija: bijeli kvadratić koji ima zajednički brid s barem dva crna kvadratića, može postati crni. Nađi najmanji mogući m takav da postoji polazna pozicija iz koje, primjenom ovih operacija, mogu svi kvadratići postati crni.

Svaki se zadatak boduje s 20 bodova.

Nije dozvoljena uporaba džepnog računala niti bilo kakvih priručnika.